

HƯỚNG TRIỂN KHAI CHI TIẾT DỰ ÁN

Xây dựng mô hình lai Matrix Factorization và Deep Neural Network (NeuMF) để gợi ý sản phẩm

1. Định hướng triển khai của nhóm

- Kiểm chứng định lượng: chứng minh bằng số liệu thực nghiệm rằng mô hình lai GMF + MLP có ưu thế so với từng mô hình thành phần và các baseline cổ điển (Item-based CF, ALS).
- Phân tích nguyên nhân: không dừng lại ở việc báo cáo kết quả tốt/xấu, mà thực hiện ablation study để lý giải nguyên nhân, nhằm tăng chiều sâu học thuật cho báo cáo.
- Khả năng ứng dụng: đưa mô hình ra khỏi notebook, đóng gói thành API/demo có thể chạy độc lập, thể hiện năng lực triển khai thực tế của nhóm bên cạnh phần nghiên cứu.

2. Quy trình triển khai chi tiết theo giai đoạn

Kế hoạch 16 tuần được chia thành 8 giai đoạn, mỗi giai đoạn có đầu ra (deliverable) cụ thể để nhóm và giảng viên cùng theo dõi tiến độ, thay vì chỉ có mô tả công việc chung chung:

Giai đoạn	Tuần	Công việc cụ thể	Đầu ra (Deliverable)	Người phụ trách
GĐ1 Chuẩn bị	1-2	Khảo sát tài liệu (NCF, NeuMF, Wide&Deep, DeepFM); tải và khám phá bộ dữ liệu DataCo Supply Chain; xác định lược đồ tương tác User-Item. Thiết lập môi trường làm việc chung (Git repo, Colab/Kaggle, quy ước code).	Báo cáo khảo sát tài liệu (tóm tắt 5-6 bài báo nền tảng); repo GitHub khởi tạo + cấu trúc thư mục dự án.	Cả nhóm
GĐ2 Dữ liệu	3-4	Làm sạch dữ liệu, lọc nhiễu (user/item có quá ít tương tác); xây ma trận User-Item implicit feedback; sinh negative sampling; chia tập train/test theo leave-one-out.	Notebook xử lý dữ liệu (data_pipeline.ipynb); bộ dữ liệu đã xử lý (train.csv, test.csv) + thống kê mô tả.	Thành viên phụ trách dữ liệu
GĐ3 Baseline	5-8	Cài đặt và huấn luyện GMF độc lập (tuần 5-6); cài đặt và huấn luyện MLP độc lập (tuần 7-8); đánh giá sơ bộ bằng HR@K, NDCG@K.	2 mô hình baseline đã huấn luyện + checkpoint (.pt); bảng kết quả đánh giá sơ bộ từng mô hình.	2 thành viên (mỗi người 1 nhánh)
GĐ4 Mô hình lai	9-10	Ghép nhánh GMF + MLP thành NeuMF; khởi tạo trọng số từ pretrain; fine-tune toàn mạng; theo dõi	Mô hình NeuMF hoàn chỉnh + checkpoint; log thực nghiệm (training curve).	Cả nhóm

Giai đoạn	Tuần	Công việc cụ thể	Đầu ra (Deliverable)	Người phụ trách
		loss/metric bằng TensorBoard hoặc W&B.		
GĐ5 Tối ưu	11	Tinh chỉnh siêu tham số: embedding dim, số lớp MLP, learning rate, tỉ lệ negative sampling (Grid Search/Optuna).	Bảng so sánh cấu hình siêu tham số + cấu hình tối ưu được chọn.	Thành viên phụ trách mô hình
GĐ6 Đánh giá	12-13	So sánh định lượng GMF vs MLP vs NeuMF (HR@K, NDCG@K, Precision/Recall@K); ablation study (bỏ từng thành phần); kiểm thử tình huống cold-start.	Bộ bảng biểu + biểu đồ so sánh; báo cáo ablation study và cold-start.	Cả nhóm
GĐ7 Triển khai	14	Xây dựng API (FastAPI) trả về Top-K sản phẩm; xây giao diện demo (Streamlit) đóng gói bằng Docker.	API hoạt động + giao diện demo trực quan; Dockerfile chạy được trên máy khác.	Thành viên phụ trách triển khai
GĐ8 Hoàn thiện	15-16	Viết báo cáo đầy đủ 6 chương; chuẩn bị slide; quay video demo ngắn; rà soát, phân biện thử (mock defense) trong nhóm.	Báo cáo hoàn chỉnh (.docx/.pdf); slide bảo vệ + video demo 2-3 phút.	Cả nhóm

Ghi chú: mỗi giai đoạn đều có deliverable kiểm chứng được (file, bảng số liệu, checkpoint mô hình...), giúp theo dõi tiến độ thực chất tại bất kỳ thời điểm kiểm tra giữa kỳ nào.

3. Công cụ hỗ trợ và môi trường phát triển

Nhóm lựa chọn bộ công cụ theo tiêu chí: miễn phí/dễ tiếp cận cho sinh viên, đủ mạnh để huấn luyện deep learning, và có khả năng tái lập kết quả (reproducibility) khi giảng viên kiểm tra.

Nhóm	Công cụ / Công nghệ sử dụng
Ngôn ngữ & Framework	Python 3.10+; PyTorch (chính) cho việc cài đặt GMF/MLP/NeuMF theo kiến trúc tùy biến; có thể đối chiếu nhanh bằng TensorFlow/Keras nếu cần.
Thư viện xử lý dữ liệu	pandas, numpy cho tiền xử lý; scikit-learn cho chia tập và một số baseline cổ điển (SVD, ALS) để đối sánh.
Thư viện mô hình gợi ý	Cài đặt thủ công tầng Embedding + GMF + MLP theo kiến trúc NeuMF (bám sát bài báo gốc); có thể tham khảo thêm thư viện RecBole/Implicit để kiểm chứng chéo kết quả.
Môi trường huấn luyện	Google Colab Pro / Kaggle Notebooks (GPU T4) cho huấn luyện chính; máy cá nhân dùng để phát triển và kiểm thử nhanh trên tập dữ liệu con (subset).

Nhóm	Công cụ / Công nghệ sử dụng
Theo dõi thực nghiệm	TensorBoard hoặc Weights & Biases (W&B) để ghi log loss, HR@K, NDCG@K theo từng epoch và từng cấu hình siêu tham số.
Tinh chỉnh siêu tham số	Optuna hoặc Grid Search kết hợp tập validation riêng biệt (tách từ tập train, không dùng tập test để tránh rò rỉ dữ liệu).
Quản lý mã nguồn	Git + GitHub; quy ước nhánh (main / dev / feature-*); Pull Request có review chéo giữa các thành viên; commit message theo chuẩn Conventional Commits.
Triển khai demo	FastAPI (backend API trả Top-K) + Streamlit (giao diện demo); đóng gói bằng Docker để đảm bảo chạy được trên máy giảng viên chấm mà không lỗi môi trường.
Quản lý dự án nhóm	Notion hoặc Trello để theo dõi tiến độ theo bảng Kanban; họp nhóm định kỳ hằng tuần, biên bản họp lưu trong repo (/docs/meeting-notes).

4. Đầu ra cụ thể của đề tài (Deliverables)

Kết thúc dự án, nhóm dự kiến bàn giao đầy đủ các sản phẩm sau, thay vì chỉ một bản báo cáo:

- Bộ mã nguồn hoàn chỉnh trên GitHub (kèm README hướng dẫn cài đặt và chạy lại thực nghiệm, đảm bảo tính tái lập).
- Ba mô hình đã huấn luyện (GMF, MLP, NeuMF) cùng checkpoint và log thực nghiệm (training curve, bảng siêu tham số đã thử).
- Báo cáo thực nghiệm định lượng: HR@K, NDCG@K, Precision/Recall@K ở nhiều mức K, kèm ablation study và kiểm thử cold-start.
- API (FastAPI) trả về Top-K sản phẩm gợi ý theo user_id, kèm giao diện demo trực quan (Streamlit), đóng gói Docker.

5. Mức độ hoàn thiện dự kiến

Phần này trình bày khoảng cách giữa mức triển khai cơ bản và mức nhóm hướng tới trên từng tiêu chí đánh giá điển hình, để giảng viên thấy rõ hơn phạm vi năng lực nhóm dự kiến hoàn thiện:

Tiêu chí đánh giá	Mức triển khai cơ bản	Mức nhóm hướng tới (nâng cao)
Độ đầy đủ kỹ thuật	Cài đặt đúng 3 mô hình (GMF, MLP, NeuMF), chạy được, có kết quả.	Có thêm baseline cổ điển (Item-based CF, ALS/BPR) để đối sánh, cho thấy NeuMF có ưu thế không chỉ so với 2 nhánh con của chính nó.

Tiêu chí đánh giá	Mức triển khai cơ bản	Mức nhóm hướng tới (nâng cao)
Thực nghiệm định lượng	Báo cáo 1 bộ số liệu HR@10, NDCG@10 cuối cùng.	Báo cáo HR@K, NDCG@K, Precision/Recall@K với nhiều K (5/10/20); có biểu đồ hội tụ (training curve) và độ lệch chuẩn qua nhiều lần chạy (không chỉ 1 seed).
Ablation study	Đề cập sơ lược trong báo cáo.	Thực nghiệm thực tế: so sánh khi bỏ nhánh GMF, bỏ nhánh MLP, thay đổi số chiều embedding, số lớp MLP, tỉ lệ negative sampling — có bảng số liệu và nhận xét nguyên nhân.
Xử lý cold-start	Nêu là hạn chế trong phần kết luận.	Thực nghiệm định lượng: đo hiệu năng riêng trên nhóm user/item có ít tương tác; thử nghiệm bổ sung đặc trưng nội dung (Category, Department) như một giải pháp giảm nhẹ cold-start, có số liệu trước/sau.
Khả năng triển khai thực tế	Có notebook chạy được cục bộ.	Có API + giao diện demo trực quan, đóng gói Docker chạy được trên máy khác; có video demo ngắn dự phòng nếu lỗi mạng/môi trường khi bảo vệ trực tiếp.
Chất lượng trình bày	Báo cáo đủ 6 chương, đúng cấu trúc.	Báo cáo có hình minh họa kiến trúc mô hình tự vẽ, bảng biểu rõ ràng, trích dẫn chuẩn; slide bảo vệ tách riêng, tập trung vào kết quả và đóng góp thay vì đọc lại lý thuyết.
Tính sáng tạo / mở rộng	Chỉ dùng tín hiệu nhị phân (đã tương tác/chưa tương tác) và nêu hướng phát triển trong phần kết luận, không thực nghiệm.	Xây dựng thêm một biến thể implicit feedback có trọng số, dựa trên Sales/Order Item Total thay vì chỉ đếm nhị phân 0/1; huấn luyện lại NeuMF trên biến thể này và báo cáo mức thay đổi HR@K/NDCG@K so với cách làm nhị phân — có số liệu đối chiếu trực tiếp, không chỉ nêu hướng phát triển.

6. Khó khăn dự kiến và phương án khắc phục

Thay vì chỉ liệt kê hạn chế lý thuyết của mô hình (đã trình bày trong đề cương chi tiết), phần này tập trung vào rủi ro triển khai thực tế của nhóm trong 16 tuần và cách chủ động kiểm soát:

Rủi ro	Thời điểm dễ gặp	Dấu hiệu cảnh báo sớm	Phương án xử lý
Mô hình không hội tụ hoặc overfitting	GD 4-5 (huấn luyện NeuMF, tinh chỉnh)	Loss validation tăng trong khi loss train giảm liên tục.	Áp dụng Dropout, Batch Normalization, L2 regularization, early stopping; giảm độ sâu MLP nếu dữ liệu chưa đủ lớn.

Rủi ro	Thời điểm dễ gặp	Dấu hiệu cảnh báo sớm	Phương án xử lý
Thiếu tài nguyên GPU / hết quota Colab	Bất kỳ giai đoạn huấn luyện nào	Colab ngắt kết nối giữa chừng, huấn luyện chậm bất thường.	Chuẩn bị sẵn 2-3 tài khoản Colab dự phòng trong nhóm, lưu checkpoint định kỳ (mỗi epoch) để resume; cân nhắc Kaggle Notebook (30h GPU/tuần miễn phí) làm phương án dự phòng.
Kết quả NeuMF không vượt trội rõ rệt so với GMF/MLP	GĐ 6 (đánh giá)	Chênh lệch HR@K, NDCG@K giữa các mô hình dưới 1-2%.	Không tự ý chỉnh sửa số liệu; thay vào đó bổ sung ablation study để lý giải nguyên nhân (dữ liệu, siêu tham số...) — phân tích nguyên nhân khách quan cũng là một đóng góp học thuật.
Trễ tiến độ do phân công/giao tiếp nhóm	Xuyên suốt dự án	Công việc tuần trước chưa hoàn thành khi sang tuần mới.	Họp ngắn 15 phút đầu tuần để rà tiến độ trên bảng Kanban; dự phòng buffer 1 tuần ở cuối kế hoạch (đã tính trong tuần 16); phân công có người dự phòng (backup) cho mỗi đầu việc quan trọng.
Lỗi môi trường khi giảng viên chạy thử demo	GĐ 7-8 (triển khai, bảo vệ)	Demo chạy được trên máy nhóm nhưng lỗi trên máy khác.	Đóng gói bằng Docker để cố định môi trường; chuẩn bị video demo quay sẵn làm phương án dự phòng khi bảo vệ.